

Laporan Tugas Aktivitas Mandiri 3 dan 4



Oleh

Desni Eria Purba

(242410101055)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2025/2026**

Laporan Pemrograman Website

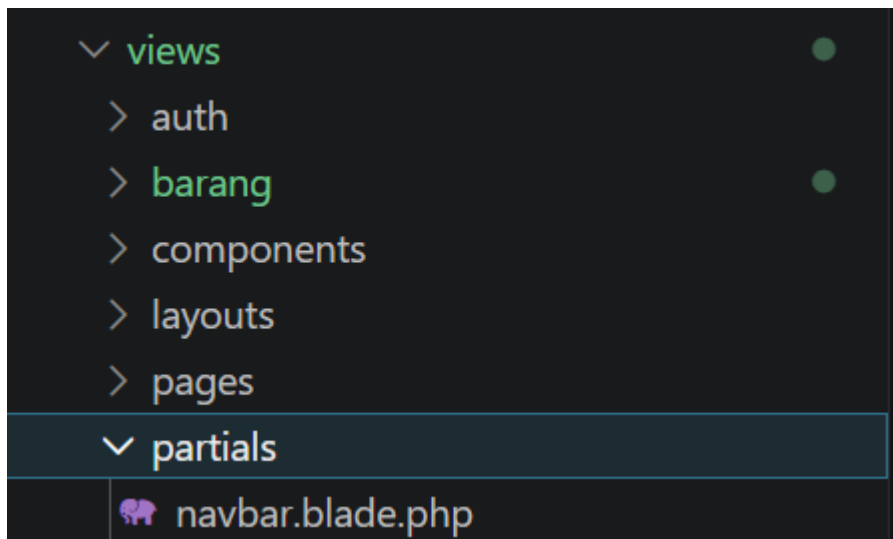
Aktivitas Mandiri 3

1. Layout master layouts/app.blade.php dengan navbar, @yield('content'), footer

```
tugas 3 dan 4 > resources > views > layouts > app.blade.php > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>BioAqua Lab - @yield('title', 'Air Minum Isi Ulang')</title>
7      <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
8      @stack('styles')
9  </head>
10 <body>
11
12     @include('partials.navbar')
13
14     @if(session('success'))
15         <div class="alert alert-success">
16             ✓ {{ session('success') }}
17         </div>
18     @endif
19
20     @if(session('error'))
21         <div class="alert alert-error">
22             ✗ {{ session('error') }}
23         </div>
24     @endif
25
26     <main>
27         @yield('content')
28     </main>
29
30     @include('components.footer')
31
32     <script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
33     @stack('scripts')
34
```

Pada soal ini diminta membuat file layout utama Laravel Blade yang digunakan sebagai template dasar untuk semua halaman website. File app.blade.php berisi struktur umum website seperti navbar di bagian atas, area konten utama menggunakan @yield('content'), dan footer di bagian bawah. Dengan adanya layout master, tampilan website menjadi lebih rapi dan konsisten karena setiap halaman tidak perlu menulis ulang struktur HTML yang sama.

2. Partial partials/navbar.blade.php + @include di layout

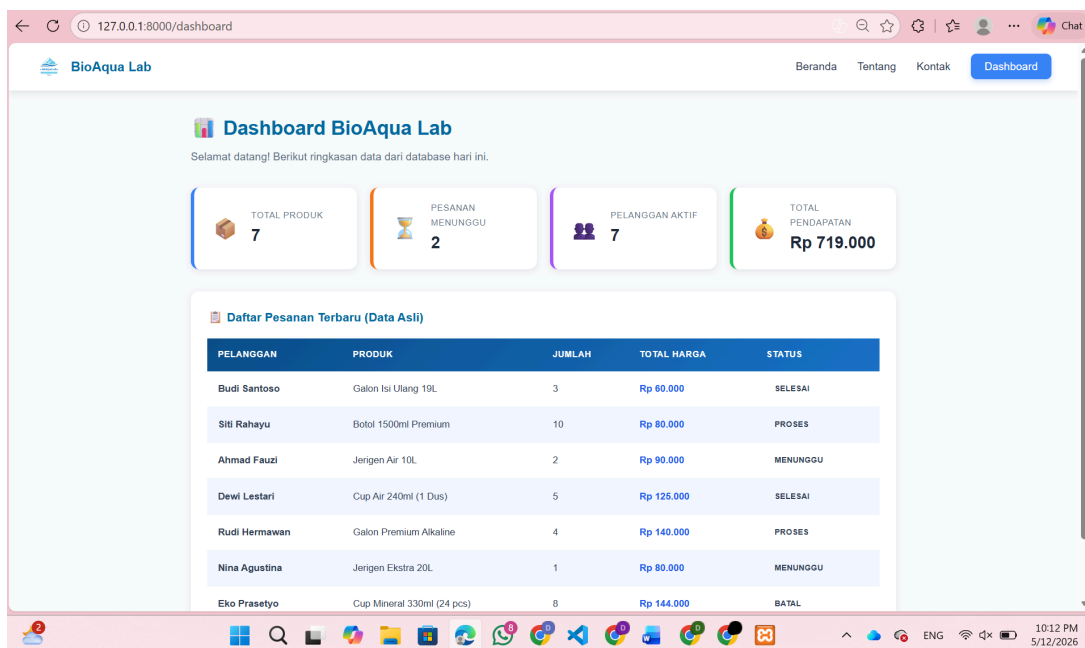


```
tugas 3 dan 4 > resources > views > partials > navbar.blade.php > nav.navbar
1 <nav class="navbar">
2   <div class="navbar-container">
3     <!-- Logo di sebelah kiri -->
4     <div class="navbar-brand">
5       
6       <span>BioAqua Lab</span>
7     </div>
8
9     <!-- Menu di sebelah kanan pojok -->
10    <ul class="navbar-menu">
11      <li><a href="{{ url('/') }}" class="{{ request()->is('/') ? 'active' : '' }}">Beranda</a></li>
12      <li><a href="{{ url('/tentang') }}" class="{{ request()->is('tentang') ? 'active' : '' }}">Tentang</a></li>
13      <li><a href="{{ url('/kontak') }}" class="{{ request()->is('kontak') ? 'active' : '' }}">Kontak</a></li>
14      <li><a href="{{ url('/dashboard') }}" class="btn-dashboard {{ request()->is('dashboard') ? 'active' : '' }}">Dashboard</a></li>
15    </ul>
16  </div>
17 </nav>
18
19 <style>
20 .navbar {
21   background: #fff;
22   padding: 15px 0;
23   box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
24   width: 100%;
25   top: 0;
26   z-index: 1000;
27 }
28
```

Pada soal ini diminta membuat file partial khusus navbar. Partial adalah bagian tampilan yang dapat digunakan kembali di banyak halaman. Navbar dipisahkan ke dalam file partials/navbar.blade.php lalu dipanggil menggunakan @include pada layout utama. Tujuan penggunaan partial adalah agar kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan mempermudah perubahan tampilan navbar tanpa harus mengedit semua halaman.

3. **Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php** Halaman ini menggunakan @extends('layouts.app') dan mengisi slot konten dengan @section('content')

```
tugas 3 dan 4 > resources > views > dashboard.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Dashboard')
4
5  @section('content')
6
7  <div class="dashboard-wrapper">
8
9      {{-- Header Dashboard --}}
10     <div class="dashboard-header">
11         <h1> Dashboard BioAqua Lab</h1>
12         <p>Selamat datang! Berikut ringkasan data dari database hari ini.</p>
13     </div>
14
15     {{-- STAT CARDS --}}
16     <div class="stat-grid">
17         @foreach ($stats as $stat)
18             <x-stat-card
19                 :judul="$stat['judul']"
20                 :nilai="$stat['nilai']"
21                 :ikon="$stat['ikon']"
22                 :warna="$stat['warna']"
23             />
24         @empty
25             <p>Tidak ada data statistik.</p>
26         @endforeach
27     </div>
28
29     {{-- TABEL PESANAN ASLI DARI DATABASE --}}
30     <div class="dashboard-table">
31         <h2> Daftar Pesanan Terbaru (Data Asli)</h2>
32         <table class="data-table">
33             <thead>
```



Soal ini meminta pembuatan halaman dashboard menggunakan Blade Template Laravel. File `dashboard.blade.php` menggunakan `@extends('layouts.app')` untuk mewarisi layout utama dan `@section('content')` untuk mengisi bagian konten halaman. Dashboard biasanya digunakan sebagai halaman utama yang menampilkan informasi penting seperti statistik, data pengguna, atau data pesanan.

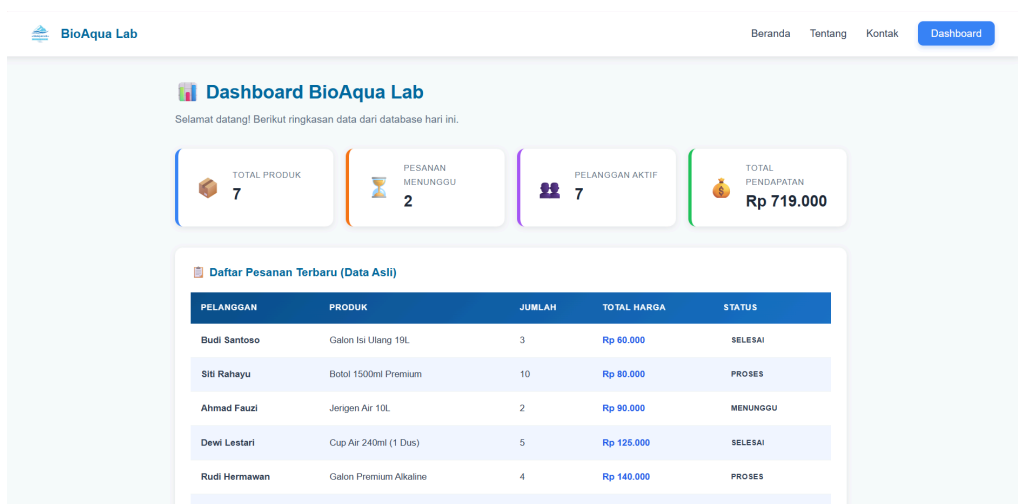
4. Tampilkan flash session message di layout

```
tugas 3 dan 4 > resources > views > layouts > app.blade.php > ...
 2  <html lang="id">
10  <body>
13
14      @if(session('success'))
15          <div class="alert alert-success">
16              ✓ {{ session('success') }}
17          </div>
18      @endif
19
20      @if(session('error'))
21          <div class="alert alert-error">
22              ✗ {{ session('error') }}
23          </div>
24      @endif
25
26      <main>
27          @yield('content')
28      </main>
29
30      @include('components.footer')
```

Pada soal ini diminta menampilkan pesan notifikasi menggunakan session Laravel. Flash session biasanya digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna setelah melakukan aksi tertentu, seperti berhasil menambah data, mengedit, atau menghapus data. Pesan ini hanya muncul sementara dalam satu request sehingga cocok digunakan sebagai notifikasi.

5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php Buat Blade Component untuk kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, dan warna

```
tugas 3 dan 4 > resources > views > components > stat-card.blade.php > ...
1  @props(['judul', 'nilai', 'ikon', 'warna' => 'blue'])
2
3  <div class="stat-card stat-{{ $warna }}">
4      <div class="stat-icon">{{ $ikon }}</div>
5      <div class="stat-info">
6          <p class="stat-judul">{{ $judul }}</p>
7          <h3 class="stat-nilai">{{ $nilai }}</h3>
8      </div>
9  </div>
10
```



Soal ini meminta pembuatan komponen Blade bernama stat-card.blade.php. Komponen digunakan untuk membuat tampilan yang dapat dipakai berulang kali dengan parameter tertentu seperti judul, nilai, ikon, dan warna. Penggunaan Blade Component membuat kode lebih efisien, reusable, dan mempermudah pembuatan tampilan kartu statistik pada dashboard

- Gunakan @forelse di dashboard untuk loop data pesanan terbaru Tampilkan daftar pesanan terbaru dari controller menggunakan @forelse.

```
tugas 3 dan 4 > resources > views > dashboard.blade.php > ...
7   <div class="dashboard-wrapper">
30   <div class="dashboard-table">
32     <table class="data-table">
42       <tbody>
43         @forelse ($barangTerbaru as $pesanan)
44           <tr>
45             {{-- Sesuaikan dengan nama kolom di migration Step 4.1 --}}
46             <td style="font-weight: 600;">{{ $pesanan->nama_pelanggan }}</td>
47             <td>{{ $pesanan->nama_produk }}</td>
48             <td>{{ $pesanan->jumlah }}</td>
49             <td style="font-weight: bold; color: #2563eb;">
50               Rp {{ number_format($pesanan->total_harga, 0, ',', '.') }}
51             </td>
52             <td>
53               <span class="status {{ $pesanan->status }}">
54                 {{ strtoupper($pesanan->status) }}
55               </span>
56             </td>
57           </tr>
58         @empty
59           <tr>
60             <td colspan="5" style="text-align: center;">Belum ada data pesanan di database.</td>
61           </tr>
62         @endforelse
63       </tbody>
64     </table>
65   </div>
66 </div>
```

Daftar Pesanan Terbaru (Data Asli)

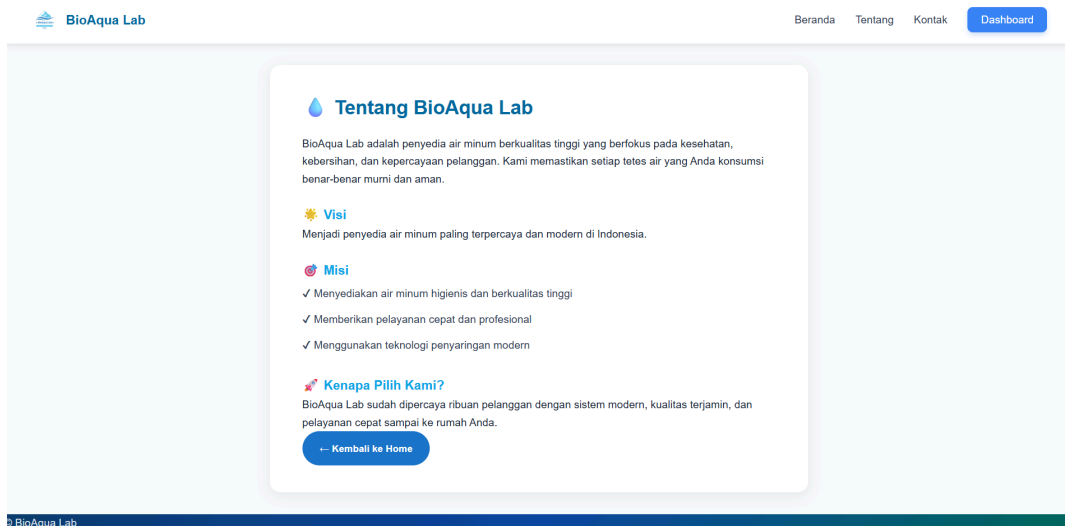
PELANGGAN	PRODUK	JUMLAH	TOTAL HARGA	STATUS
Budi Santoso	Galon Isi Ulang 19L	3	Rp 60.000	SELESAI
Siti Rahayu	Botol 1500ml Premium	10	Rp 80.000	PROSES
Ahmad Fauzi	Jerigen Air 10L	2	Rp 90.000	MENUNGGU
Dewi Lestari	Cup Air 240ml (1 Dus)	5	Rp 125.000	SELESAI
Rudi Hermawan	Galon Premium Alkaline	4	Rp 140.000	PROSES
Nina Agustina	Jerigen Ekstra 20L	1	Rp 80.000	MENUNGGU
Eko Prasetyo	Cup Mineral 330ml (24 pcs)	8	Rp 144.000	BATAL

Pada soal ini diminta menampilkan daftar pesanan terbaru menggunakan directive `@forelse`. Directive ini digunakan untuk melakukan looping data seperti `@foreach`, tetapi memiliki kelebihan karena dapat menampilkan pesan otomatis jika data kosong. Dengan `@forelse`, tampilan menjadi lebih aman dan informatif karena pengguna tetap mendapatkan informasi walaupun belum ada data.

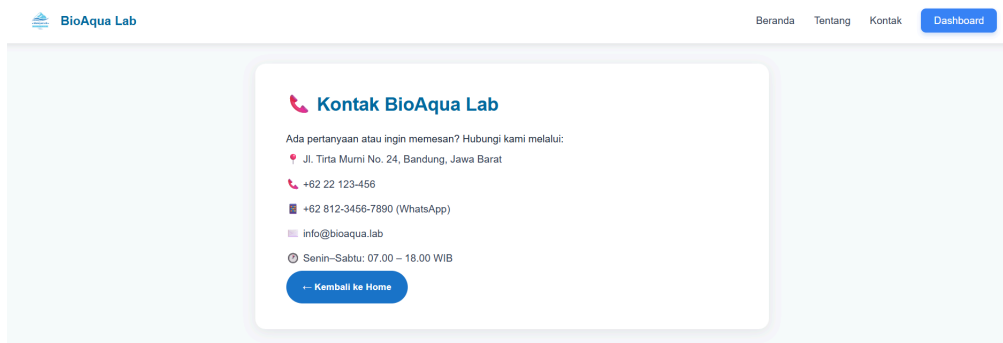
- Buat halaman 'Tentang Kami' dan 'Kontak' Buat `resources/views/tentang.blade.php` dan `resources/views/kontak.blade.php`, keduanya menggunakan `@extends('layouts.app')`

```
tugas 3 dan 4 > resources > views > tentang.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('title', 'Tentang Kami')
4
5  @section('content')
6
7  <div class="dashboard-wrapper">
8
9      <div class="tentang-card">
10
11          <h1>💧 Tentang BioAqua Lab</h1>
12
13          <p>
14              BioAqua Lab adalah penyedia air minum berkualitas tinggi yang berfokus pada
15              kesehatan, kebersihan, dan kepercayaan pelanggan. Kami memastikan setiap tetes
16              air yang Anda konsumsi benar-benar murni dan aman.
17          </p>
18
19          <h2>☀️ Visi</h2>
20          <p>Menjadi penyedia air minum paling terpercaya dan modern di Indonesia.</p>
21
22          <h2>🎯 Misi</h2>
23          <ul>
24              <li>✓ Menyediakan air minum higienis dan berkualitas tinggi</li>
25              <li>✓ Memberikan pelayanan cepat dan profesional</li>
26              <li>✓ Menggunakan teknologi penyaringan modern</li>
27          </ul>
28
29          <h2>🚀 Kenapa Pilih Kami?</h2>
30          <p>
31              BioAqua Lab sudah dipercaya ribuan pelanggan dengan sistem modern,
32              kualitas terjamin, dan pelayanan cepat sampai ke rumah Anda.
33          </p>

```




```
tugas 3 dan 4 > resources > views > pages > kontak.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('title', 'Kontak Kami')
4
5 @section('content')
6
7 <div class="dashboard-wrapper">
8
9     <div class="tentang-card">
10
11         <h1>📞 Kontak BioAqua Lab</h1>
12
13         <p>Ada pertanyaan atau ingin memesan? Hubungi kami melalui:</p>
14
15         <ul>
16             <li>📍 Jl. Tirta Murni No. 24, Bandung, Jawa Barat</li>
17             <li>📞 +62 22 123-456</li>
18             <li>📠 +62 812-3456-7890 (WhatsApp)</li>
19             <li>✉ info@bioaqua.lab</li>
20             <li>🕒 Senin-Sabtu: 07.00 - 18.00 WIB</li>
21         </ul>
22
23         <a href="{{ url('/') }}" class="btn btn-primary">← Kembali ke Home</a>
24
25     </div>
26 </div>
27
28 @endsection
29
30 @push('scripts')
31 <script>
32     console.log('Halaman Kontak loaded!');
33 </script>
34 @endpush
35 </body>
```



Soal ini meminta pembuatan dua halaman tambahan yaitu halaman Tentang Kami dan Kontak. Kedua halaman menggunakan `@extends('layouts.app')` agar tetap memakai layout utama yang sama. Halaman Tentang Kami biasanya berisi informasi mengenai perusahaan atau aplikasi, sedangkan halaman Kontak digunakan untuk menampilkan informasi komunikasi seperti email, nomor telepon, atau alamat.

8. Gunakan `@push('scripts')` dan `@stack('scripts')` Tambahkan `@stack('scripts')` di bagian bawah `app.blade.php` sebelum tag `</body>`.

```

tugas 3 dan 4 > resources > views > layouts > app.blade.php > html > body
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <title>BioAqua Lab - @yield('title', 'Air Minum Isi Ulang')</title>
5      <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
6      @stack('styles')
7  </head>
8  <body>
9      @include('partials.navbar')
10
11      @if(session('success'))
12          <div class="alert alert-success">
13              ✓ {{ session('success') }}
14          </div>
15      @endif
16
17      @if(session('error'))
18          <div class="alert alert-error">
19              ✗ {{ session('error') }}
20          </div>
21      @endif
22
23      <main>
24          @yield('content')
25      </main>
26
27      @include('components.footer')
28
29      <script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
30      @stack('scripts')
31
32  </body>
33  </html>

```

contoh dibagian dashboard.blade.php

```

tugas 3 dan 4 > resources > views > dashboard.blade.php > ...
7  <div class="dashboard-wrapper">
8      <div class="dashboard-table">
9          <table class="data-table">
10             <tbody>
11                 @empty
12                     <tr>
13                         <td colspan="5" style="text-align: center;">Belum ada data pesanan di databas
14                     </tr>
15                 @endforelse
16             </tbody>
17          </table>
18      </div>
19  </div>
20
21  @endsection
22
23  @push('scripts')
24      <script>
25          console.log('Dashboard BioAqua Lab loaded with real data!');
26      </script>
27  @endpush
28
29

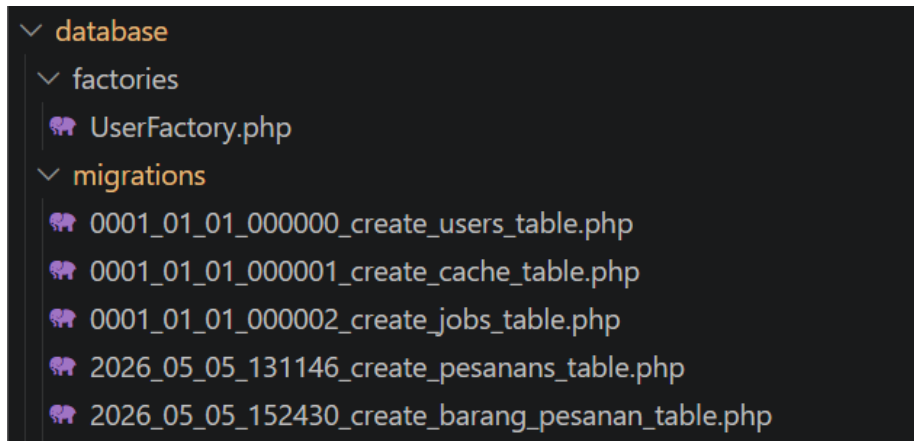
```

Pada soal ini diminta menggunakan fitur stack pada Blade Laravel. `@stack('scripts')` diletakkan di bagian bawah layout utama sebelum tag `</body>`, sedangkan `@push('scripts')` digunakan di halaman tertentu seperti dashboard untuk menambahkan script JavaScript tambahan. Tujuan fitur ini adalah agar script hanya

dimuat pada halaman yang membutuhkan sehingga kode menjadi lebih rapi dan efisien.

TUGAS MANDIRI 4

1. Buat Model dan Migration sekaligus: `php artisan make:model Mahasiswa -m`



Pada soal ini diminta membuat Model Mahasiswa beserta file migration menggunakan perintah `php artisan make:model Mahasiswa -m`. Model digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel database, sedangkan migration digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel. Dengan satu perintah, Laravel otomatis membuat kedua file tersebut sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat.

2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)

```

tugas 3 dan 4 > database > migrations > 2026_05_05_131146_create_pesananans_table.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      public function up(): void
10     {
11         Schema::create('pesananans', function (Blueprint $table) {
12             $table->id();
13             $table->string('nama_pelanggan');
14             $table->string('alamat');
15             $table->string('no_hp');
16             $table->string('nama_produk');
17             $table->enum('kategori', ['galon', 'botol', 'jerigen', 'cup']);
18             $table->integer('jumlah');
19             $table->integer('harga_satuan');
20             $table->integer('total_harga');
21             $table->enum('status', ['menunggu', 'proses', 'selesai', 'batal'])->default('menunggu');
22             $table->date('tanggal_pesan');
23             $table->timestamps();
24         });
25     }
26
27     public function down(): void
28     {
29         Schema::dropIfExists('pesananans');
30     }
31 };
32

```

3. Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'bioaqua_db'. The 'Struktur' (Structure) tab is selected, displaying a list of tables. The table 'pesananans' is highlighted, indicating it has been successfully created. The table list includes various tables such as 'barangs', 'barang_pesanan', 'cache', 'cache_locks', 'failed_jobs', 'jobs', 'job_batches', 'mahasiswa', 'migrations', 'password_reset_tokens', 'sessions', and 'users'.

Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beb
barangs	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	
barang_pesanan	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	
cache	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
cache_locks	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
failed_jobs	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
jobs	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
job_batches	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	
mahasiswa	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	
migrations	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	
password_reset_tokens	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	
pesananans	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	
sessions	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	
users	Struktur, Cari, Tambahkan, Kosongkan, Hapus	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
13 tabel	Jumlah				384.0 KB	

Tampilan ini menandakan bahwa proses migration berhasil karena tabel-tabel sudah otomatis terbentuk sesuai file migration Laravel yang dibuat sebelumnya.

4. Edit Model Mahasiswa: isi \$fillable, tambahkan \$casts, dan buat local scope scopeAktif()

```

tugas 3 dan 4 > app > Models > Pesanan.php > Pesanan > $fillable
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Builder; // Tambahkan ini di atas
7
8 class Pesanan extends Model
9 {
10     protected $fillable = [
11         'nama_pelanggan',
12         'alamat',
13         'no_hp',
14         'nama_produk',
15         'kategori',
16         'jumlah',
17         'harga_satuan',
18         'total_harga',
19         'status',
20         'tanggal_pesan',
21     ];
22
23     // WAJIB ADA: Local Scope untuk Pesanan Menunggu
24     // Nama fungsi di Model harus pakai awalan 'scope' (huruf kecil)
25     // tapi saat dipanggil di Controller cukup 'menunggu()' saja.
26     public function scopeMenunggu(Builder $query): Builder
27     {
28         return $query->where('status', 'menunggu');
29     }
30
31     // Tambahkan juga untuk Selesai agar tidak error nanti
32     public function scopeSelesai(Builder $query): Builder
33     {
34         return $query->where('status', 'selesai');
35     }

```

Soal ini meminta pengisian \$fillable, \$casts, dan pembuatan local scope scopeAktif(). \$fillable digunakan untuk menentukan kolom yang boleh diisi secara mass assignment. \$casts digunakan untuk mengubah tipe data otomatis, misalnya boolean atau decimal. Sedangkan scopeAktif() digunakan untuk mempermudah query mahasiswa yang statusnya aktif sehingga kode menjadi lebih praktis.

5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy

tugas 3 dan 4 > database > seeders > PesananSeeder.php > ...

```
1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use Illuminate\Database\Seeder;
6  use App\Models\Pesanan;
7
8  class PesananSeeder extends Seeder
9  {
10     public function run(): void
11     {
12         $pesanans = [
13             [
14                 'nama_pelanggan' => 'Budi Santoso',
15                 'alamat'         => 'Jl. Merdeka No. 12, Bandung',
16                 'no_hp'          => '081234567890',
17                 'nama_produk'    => 'Galon Isi Ulang 19L',
18                 'kategori'       => 'galon',
19                 'jumlah'         => 3,
20                 'harga_satuan'    => 20000,
21                 'total_harga'     => 60000,
22                 'status'         => 'selesai',
23                 'tanggal_pesan'  => '2025-01-10',
24             ],
25             [
26                 'nama_pelanggan' => 'Siti Rahayu',
27                 'alamat'         => 'Jl. Sudirman No. 45, Bandung',
28                 'no_hp'          => '082345678901',
29                 'nama_produk'    => 'Botol 1500ml Premium',
30                 'kategori'       => 'botol',
31                 'jumlah'         => 10,
32                 'harga_satuan'    => 8000,
33                 'total_harga'     => 80000,
34                 'status'         => 'selesai',
35             ]
36         ];
```

tugas 3 dan 4 > database > seeders > PesananSeeder.php > ...

```
8  class PesananSeeder extends Seeder
9  {
10     public function run(): void
11     {
12         [
13             [
14                 'nama_pelanggan' => 'Ahmad Fauzi',
15                 'alamat'         => 'Jl. Diponegoro No. 7, Cimahi',
16                 'no_hp'          => '083456789012',
17                 'nama_produk'    => 'Jerigen Air 10L',
18                 'kategori'       => 'jerigen',
19                 'jumlah'         => 2,
20                 'harga_satuan'    => 45000,
21                 'total_harga'     => 90000,
22                 'status'         => 'menunggu',
23                 'tanggal_pesan'  => '2025-01-14',
24             ],
25             [
26                 'nama_pelanggan' => 'Dewi Lestari',
27                 'alamat'         => 'Jl. Asia Afrika No. 3, Bandung',
28                 'no_hp'          => '084567890123',
29                 'nama_produk'    => 'Cup Air 240ml (1 Dus)',
30                 'kategori'       => 'cup',
31                 'jumlah'         => 5,
32                 'harga_satuan'    => 25000,
33                 'total_harga'     => 125000,
34                 'status'         => 'selesai',
35                 'tanggal_pesan'  => '2025-01-15',
36             ],
37             [
38                 'nama_pelanggan' => 'Rudi Hermawan',
39                 'alamat'         => 'Jl. Gatot Subroto No. 22, Bandung',
40                 'no_hp'          => '085678901234',
41                 'nama_produk'    => 'Galon Premium Alkaline',
42                 'kategori'       => 'galon',
43                 'jumlah'         => 4,
44             ]
45         ];
```

```
tugas 3 dan 4 > database > seeders > PesananSeeder.php > ...
8     class PesananSeeder extends Seeder
10     public function run(): void
11     {
12         [
13             [
14                 'nama_pelanggan' => 'Nina Agustina',
15                 'alamat'          => 'Jl. Pasteur No. 88, Bandung',
16                 'no_hp'           => '086789012345',
17                 'nama_produk'     => 'Jerigen Ekstra 20L',
18                 'kategori'        => 'jerigen',
19                 'jumlah'          => 1,
20                 'harga_satuan'    => 80000,
21                 'total_harga'     => 80000,
22                 'status'          => 'menunggu',
23                 'tanggal_pesan'   => '2025-01-19',
24             ],
25             [
26                 'nama_pelanggan' => 'Eko Prasetyo',
27                 'alamat'          => 'Jl. Cihampelas No. 15, Bandung',
28                 'no_hp'           => '087890123456',
29                 'nama_produk'     => 'Cup Mineral 330ml (24 pcs)',
30                 'kategori'        => 'cup',
31                 'jumlah'          => 8,
32                 'harga_satuan'    => 18000,
33                 'total_harga'     => 144000,
34                 'status'          => 'batal',
35                 'tanggal_pesan'   => '2025-01-20',
36             ],
37         ],
38     };
39
40     foreach ($pesanans as $data) {
41         Pesanan::create($data);
42     }
43 }
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 4

Pada soal ini diminta membuat seeder menggunakan perintah php artisan make:seeder PesananSeeder. Seeder digunakan untuk mengisi database dengan data dummy atau data percobaan. Data dummy berguna untuk testing aplikasi agar developer dapat melihat tampilan dan fungsi aplikasi tanpa harus memasukkan data satu per satu.

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed

```
tugas 3 dan 4 > database > seeders > DatabaseSeeder.php > ...
1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use Illuminate\Database\Seeder;
6
7  class DatabaseSeeder extends Seeder
8  {
9      public function run(): void
10     {
11         $this->call([
12             PesananSeeder::class,
13         ]);
14     }
15 }
16
17
```

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan db:seed
INFO Seeding database.
Database\Seeders\PesananSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\PesananSeeder ..... 75 ms DONE
```

Server: 127.0.0.1 » Database: bioaqua_db » Tabel: pesanans

Je

Struktur

SQL

Cari

Tambahkan

Ekspor

Impor

Hak Akses

Operasi

Pelacakan

Lain

Menampilkan baris 0 - 13 (total 14, Pencarian dilakukan dalam 0,0005 detik.)

SELECT * FROM `pesanans`

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua

Jumlah baris: 25

Saring baris: Cari di tabel ini

Sort by key: Tidak ada

Extra options

Ubah

Salin

Hapus

1

Budi Santoso

Jl. Merdeka No. 12, Bandung

081234567890

Galon Isi Ulang 19L

galon

3

20000

60000

seles

Ubah

Salin

Hapus

2

Siti Rahayu

Jl. Sudirman No. 45, Bandung

082345678901

Botol 1500ml Premium

botol

10

8000

80000

prose

Ubah

Salin

Hapus

3

Ahmad Fauzi

Jl. Diponegoro No. 7, Cimahi

083456789012

Jerigen Air 10L

jerigen

2

45000

90000

menu

Ubah

Salin

Hapus

4

Dewi Lestari

Jl. Asia Afrika No. 3, Bandung

084567890123

Cup Air 240ml (1 Dus)

cup

5

25000

125000

seles

Ubah

Salin

Hapus

5

Rudi Hermawan

Jl. Gatot Subroto

085678901234

Galon Premium

galon

4

35000

140000

prose

Soal ini meminta mendaftarkan PesananSeeder ke dalam DatabaseSeeder.php lalu menjalankan perintah `php artisan db:seed`. Proses ini akan memasukkan data dummy ke tabel pesanan secara otomatis. Dengan adanya seeder, proses pengisian data awal menjadi lebih cepat dan efisien.

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan tinker
Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.3.30 - cli) by Justin Hileman
New PHP manual is available (latest: 3.0.4). Update with `doc --update-manual`

> Pesanan::all();

[!] Aliasing 'Pesanan' to 'App\Models\Pesanan' for this Tinker session.
= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8472
  all: [
    App\Models\Pesanan {#8486
      id: 1,
      nama_pelanggan: "Budi Santoso",
      alamat: "Jl. Merdeka No. 12, Bandung",
      no_hp: "081234567890",
      nama_produk: "Galon Isi Ulang 19L",
      kategori: "galon",
      jumlah: 3,
      harga_satuan: 20000,
      total_harga: 60000,
      status: "selesai",
      tanggal_pesanan: "2025-01-10",
      created_at: "2026-05-05 15:23:59",
      updated_at: "2026-05-05 15:23:59",
    },
    App\Models\Pesanan {#8487
      id: 2,
      nama_pelanggan: "Siti Rahayu",
      alamat: "Jl. Sudirman No. 45, Bandung",
      no_hp: "082345678901",
      nama_produk: "Botol 1500ml Premium",
      kategori: "botol",
      jumlah: 10,
      harga_satuan: 8000,
      total_harga: 80000,
      status: "proses",
      tanggal_pesanan: "2025-01-12",
      created_at: "2026-05-05 15:23:59",
```

Ln 1, Col 1 - Spaces: 4 - UTF

```

> Pesanan::where('kategori', 'galon')->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8451
  all: [
    App\Models\Pesanan {#8450
      id: 1,
      nama_pelanggan: "Budi Santoso",
      alamat: "Jl. Merdeka No. 12, Bandung",
      no_hp: "081234567890",
      nama_produk: "Galon Isi Ulang 19L",
      kategori: "galon",
      jumlah: 3,
      harga_satuan: 20000,
      total_harga: 60000,
      status: "selesai",
      tanggal_pesanan: "2025-01-10",
      created_at: "2026-05-05 15:23:59",
      updated_at: "2026-05-05 15:23:59",
    },
    App\Models\Pesanan {#8040
      id: 5,
      nama_pelanggan: "Rudi Hermawan",
      alamat: "Jl. Gatot Subroto No. 22, Bandung",
      no_hp: "085678901234",
      nama_produk: "Galon Premium Alkaline",
      kategori: "galon",
      jumlah: 4,
      harga_satuan: 35000,
      total_harga: 140000,
      status: "proses",
      tanggal_pesanan: "2025-01-17",
      created_at: "2026-05-05 15:23:59",
      updated_at: "2026-05-05 15:23:59",
    },
    App\Models\Pesanan {#8448
      id: 8,

```

```

> Pesanan::avg('total_harga');

= "102714.2857"

> Pesanan::menunggu()->count();

= 4

```

Pada soal ini diminta mencoba query menggunakan Laravel Tinker seperti Pesanan::all(); Pesanan::where('kategori', 'galon')->get(); Pesanan::avg('total_harga');

Pesanan::menunggu()->count());. Tinker adalah fitur Laravel yang memungkinkan developer menjalankan kode PHP dan query database langsung melalui terminal. Fitur ini sangat membantu untuk testing dan pengecekan data tanpa harus membuat halaman terlebih dahulu.

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

```
PS C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4> php artisan make:migration create_barang_pesanan_table
```

INFO Migration [C:\xampp\htdocs\BioAquaLab\tugas 3 dan 4\database\Migrations\2026_05_12_160941_create_barang_pesanan_table.php] created successfully.

```
tugas 3 dan 4 > database > migrations > 2026_05_12_160941_create_barang_pesanan_table.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      /**
10       * Run the migrations.
11       */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('barang_pesanan', function (Blueprint $table) {
15             $table->id();
16             $table->timestamps();
17         });
18     }
19
20     /**
21      * Reverse the migrations.
22      */
23     public function down(): void
24     {
25         Schema::dropIfExists('barang_pesanan');
26     }
27 };
28
```

terlihat proses pembuatan migration create_barang_pesanan_table menggunakan perintah php artisan make:migration. File migration dibuat otomatis di folder database/migrations dan berisi fungsi up() untuk membuat tabel barang_pesanan serta down() untuk menghapus tabel. Tabel sementara memiliki kolom id dan timestamps sebagai struktur dasar tabel di database.

